厦门大学《高等代数》课程试卷

数学学院 各 系 2014 年级 各 专业

主考教师：林亚南 林鹭 试卷类型：（A 卷） 2015.5.13

一. 填空题 (43 分)

1. (24 分) 设 A 相似于 $\begin{pmatrix} J(0,2) & & & \\ & J(0,3) & & \\ & & J(2,1) & \\ & & & J(2,2) \end{pmatrix}$. 则 A 的特征多项式 $f_A(\lambda)=$ _____, 极小多项式 $m_A(\lambda)=$ _____, 秩 = _____, $\lambda E - A$ 的不变因子为 _____, 行列式因子为 _____, 法式为 _____; A 有 _____ 个特征子空间, _____ 个根子空间. $\lambda^5(\lambda-2)^3$; $\lambda^3(\lambda-2)^2$; 1, 1, 1, 1, 1, 1, $\lambda^2(\lambda-2)$, $\lambda^3(\lambda-2)^2$; 1, 1, 1, 1, 1, 1, $\lambda^2(\lambda-2)$, $\lambda^5(\lambda-2)^3$; diag$(1,1,1,1,1,1,\lambda^2(\lambda-2),\lambda^3(\lambda-2)^2)$; 2; 2.

2. (9 分) 设 A 的特征矩阵相抵于 diag$\{1,1,1,1,\lambda^2,(\lambda^2+1)^2\}$, 则 A 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Frobenius 标准形为 _____, A 在 $\mathbb{R}$ 上的广义 Jordan 标准形为 _____, A 的 Jordan 标准形为 _____. $\begin{pmatrix} 0 & & & & & 0 \\ 1 & 0 & & & & 0 \\ & 1 & 0 & & & -1 \\ & & 1 & 0 & & 0 \\ & & & 1 & 0 & -2 \\ & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$;

$\begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & & 0 & -1 & & \\ & & 1 & 0 & & \\ & & & & 1 & 0 & -1 \\ & & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & & i & & \\ & & 1 & i & \\ & & & & -i & \\ & & & & 1 & -i \end{pmatrix}$.

3. (5 分) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形是 _____. diag$(1,1,-1)$.

4. (5 分) 设 5 阶矩阵 A 的极小多项式为 $m_A(\lambda)=(\lambda+1)(\lambda-1)^2$, 则 A 的互不相似的 Jordan 标准形有 _____ 种. 4

大学数学助手

二. (8 分) $\begin{pmatrix} F(\lambda^2-1) & \\ & F(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$ 是 Frobenius 标准形吗？为什么？其 Frobenius 标准形是什么？

答　不是. 因 λ^2-1 不整除 λ^2+1. 其 Frobenius 标准形为 $F(\lambda^4-1)$.

三. (10 分) 设 V 为复数域上的 n 维线性空间，φ 为 V 的线性变换. 请写出尽可能多的 φ 可对角化的充分必要条件.

证明　φ 可对角化的充分必要条件是存在 V 的一个基，使得 φ 在该基下的矩阵为对角矩阵;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的 Jordan 标准形为对角矩阵;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 有 n 个初等因子;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的初等因子全是 1 次的;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的极小多项式没有重根;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的极小多项式没有重因式;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的每个不变因子均没有重根;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的每个不变因子均没有重因式;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 存在 n 个线性无关的特征向量;
φ 可对角化的充分必要条件是存在 V 的一个基，且该基的每个向量均是 φ 的特征向量;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 每个特征值的代数重数等于几何重数;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 每个特征值的代数重数等于相应特征子空间的维数;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的所有特征子空间维数之和等于 n;
φ 可对角化的充分必要条件是 V 可分解为若干个 φ 的特征子空间的直和;
φ 可对角化的充分必要条件是 V 可分解为 n 个 φ 不变子空间的直和;
φ 可对角化的充分必要条件是 V 可分解为 n 个 1 维 φ 不变子空间的直和;
φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的每个特征值的根子空间等于该特征值的特征子空间.
常见错误 φ 可对角化的充分必要条件是 φ 有 n 个互异特征值 φ 有 n 个互异特征值可得 φ 可对角化，但反之未必. 反例：恒等变换可对角化，但其没有特征值全相同，均为 1.

四. (8 分) 设 $A=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. 试求 A 的所有根子空间的基和维数，从而 F^3 可表为这些根子空间的直和.

证明　直接计算得 A 的特征值为 $1,1,-1$. 对特征值 1, $(E-A)^2X=0$ 的一个基础解系为 $(0,1,0)^T$, $(1,0,1)^T$. 对特征值 -1 有特征向量 $(1,1,0)^T$. 因此 1 的根子空间维数为 2, $(0,1,0)^T$, $(1,0,1)^T$ 是它的基; -1 的根子空间维数为 1, $(1,1,0)^T$.
常见错误 1 的根子空间维数为 1, $(1,0,1)^T$ 是它的基. $(1,0,1)^T$ 为 1 的特征子空间的基，而非根子空间的基.

五. (7 分) 设 $p(\lambda)$ 为数域 F 上不可约多项式，e 为正整数. 证明: $F(p^e(\lambda))$ 相似于 $J(p^e(\lambda))$.

证明 (法一) 因为 $p(\lambda)$ 为数域 F 上不可约多项式，所以在 F 上 $F(p^e(\lambda))$ 的不变因子为 $1,\cdots,1,p^e(\lambda)$, 从而其广义初等因子组为 $p^e(\lambda)$, 与 $J(p^e(\lambda))$ 的广义初等因子组相同，从而 $F(p^e(\lambda))$ 相似于 $J(p^e(\lambda))$.
(法二) 因为 $p(\lambda)$ 为数域 F 上不可约多项式，所以在 F 上 $J(p^e(\lambda))$ 的广义初等因子组为 $p^e(\lambda)$, 从而其不变因子为 $1,\cdots,1,p^e(\lambda)$, 与 $F(p^e(\lambda))$ 的不变因子相同，从而 $F(p^e(\lambda))$ 相似于 $J(p^e(\lambda))$.

(法三) 因为 $p(\lambda)$ 为数域 F 上不可约多项式, 所以 $p(\lambda)$ 在复数域上没有重根, 设为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_t$. 一方面, 的广义初等因子组为 $p^c(\lambda)$, 所以其初等因子组为 $(\lambda-\lambda_1)^c,\cdots,(\lambda-\lambda_t)^c$. 故 $F(p^c(\lambda))$ 相似于 $J(p^c(\lambda))$.

六. (8 分) 设 φ 为数域 F 上有限维线性空间 V 的线性变换, 记 $F[\varphi]=\{f(\varphi)|f(\lambda)\in F[\lambda]\}$. 试求 $F[\varphi]$ 的维数与 φ 的极小多项式的关系, 并证明.

答 设 φ 的极小多项式 $m_\varphi(\lambda)=a_s\lambda^s+a_{s-1}\lambda^{s-1}+\cdots+a_0$. 则 $\dim F[\varphi]=s$.

证明 只要证明 $1,\lambda,\cdots,\lambda^{s-1}$ 是 $F[\varphi]$ 的基即可.

首先, 对任意 $f(\lambda)\in F[\lambda]$, 由带余除法 $f(\lambda)=m_\varphi(\lambda)q(\lambda)+r(\lambda)$, 其中 $r(\lambda)$ 次数小于 s. 注意到 $m_\varphi(\varphi)=0$, 所以 $f(\varphi)=r(\varphi)$ 可由 $1,\varphi,\cdots,\varphi^{s-1}$ 线性表出.

其次, 若 $1,\varphi,\cdots,\varphi^{s-1}$ 线性相关, 则存在不全为零的 $b_{s-1},\cdots,b_1,b_0$, 使得 $b_{s-1}\varphi^{s-1}+b_1\varphi+b_0\mathrm{id}_V=0$, 从而 φ 存在次数小于 s 的零化多项式 $b_{s-1}\lambda^{s-1}+b_1\lambda+b_0$, 与设 φ 的极小多项式次数为 s 矛盾.

七. (8 分) 设 φ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, $m_\varphi(\lambda)=\prod_{i=1}^t(\lambda-\lambda_i)^{s_i}$, 其中 λ_i 两两互异, s_i 正整数, $i=1,2,\cdots,t$. 又设 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_t$, 其中 $V_i=\mathrm{Ker}(\varphi-\lambda_i\mathrm{id}_V)^{s_i}$. 证明: 对任一 $\varphi-$ 子空间 W, 必有

$$W=W_1\bigoplus W_2\bigoplus\cdots\bigoplus W_t$$

其中 $W_i=W\bigcap V_i$, $i=1,2,\cdots,t$.

证明 首先, 设 $0=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_t$, 其中 $\alpha_i\in W_i\subseteq V_i$. 而 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_t$, $W_i=W\bigcap V_i$, 所以 $\alpha_i=0$, 所以 $W_1+W_2+\cdots+W_t=W_1\oplus W_2\oplus\cdots\oplus W_t$. 其次, 令 $m_i(\lambda)=\prod_{j\neq i}(\lambda-\lambda_j)^{s_j}$, $i=1,2,\cdots,t$. 因 λ_i 两两互异, 所以 $m_1(\lambda),m_2(\lambda),\cdots,m_i(\lambda)$ 互素, 故存在多项式 $g_i(\lambda)$, 使得 $g_1(\lambda)m_1(\lambda)+g_2(\lambda)m_2(\lambda)+\cdots+g_t(\lambda)m_t(\lambda)=1$. 因此 $g_1(\varphi)m_1(\varphi)+g_2(\varphi)m_2(\varphi)+\cdots+g_t(\varphi)m_t(\varphi)=\mathrm{id}_V$. 对任意 $\alpha\in W$, 令 $\alpha_i=g_i(\varphi)m_i(\varphi)\alpha$. 因 W 是 $\varphi-$ 子空间, 所以 $\alpha_i\in W$, 且 $(\varphi-\lambda_i\mathrm{id}_V))^{s_i}(\alpha_i)=g_i(\varphi)m_\varphi(\varphi)\alpha=0$, 故 $\alpha_i\in V_i$, 所以 $\alpha_i\in W_i$. 综上, 即得 $W=W_1\oplus W_2\oplus\cdots\oplus W_t$.

常见错误 因为 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_t$, 所以对任意的 $i\neq j$, $V_i\bigcap V_j=0$. 只能得到 $V_i\bigcap\sum_{j\neq i}V_j=0$.

八. (8 分) 设 A,B,C 是 n 阶复方阵, 满足 $A=B+C$, 其中 B 是可对角化矩阵, C 是幂零矩阵, 且存在多项式 $g(\lambda)$, $h(\lambda)$, 使得 $B=g(A)$, $C=h(A)$, 从而 A, B, C 两两乘积可交换. 定义如下 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的线性变换 φ_A, φ_B, φ_C:

$$\varphi_A: X\mapsto AX-XA;$$
$$\varphi_B: X\mapsto BX-XB;$$
$$\varphi_C: X\mapsto CX-XC.$$

证明: $\varphi_A=\varphi_B+\varphi_C$, 且 φ_B 可对角化, φ_C 是幂零变换, $\varphi_A,\varphi_B,\varphi_C$ 两两乘积可交换, φ_B,φ_C 均可写为 φ_A 的多项式.

证明 首先证明 $\varphi_A,\varphi_B,\varphi_C$ 两两乘积可交换. 对任意 $X\in C^{n\times n}$, $(\varphi_B+\varphi_C)X=BX-XB+CX-XC=(B+C)X-X(B+C)=AX-XA=\varphi_A(X)$. 所以 $\varphi_A=\varphi_B+\varphi_C$. 其次 $\varphi_A(\varphi_BX)=A(BX-XB)-(BX-XB)A=B(AX-XA)-(AX-XA)B=\varphi_B(\varphi_AX)$, 所以 $\varphi_A\varphi_B=\varphi_B\varphi_A$. 同理可证 $\varphi_A,\varphi_B,\varphi_C$ 两两乘积可交换.

附加题(10 分)

设 $W=\{\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\overline{z_2} & \overline{z_1} \end{pmatrix} | z_1,z_2\in\mathbb{C}\}$，其中 $\overline{z}$ 表示 z 的共轭. 证明：对任意的 $A\in W$，存在某一可逆矩阵 $P\in W$，使得 $P^{-1}AP=J$ 为 A 的 Jordan 标准形，且 $J\in W$.

证明 依题意设 $A=\begin{pmatrix} a+ib & c+id \\ -c+id & a-ib \end{pmatrix}$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$. 直接计算可得 $f_A(\lambda)=(\lambda-a)^2+b^2+c^2+d^2$.

若 $b^2+c^2+d^2=0$，则 A 为对角阵，令 $P=E$，命题得证.

若 $b^2+c^2+d^2\neq 0$，为方便，记 $t=\sqrt{b^2+c^2+d^2}$，直接计算可得 $P=\begin{pmatrix} i(c+id)(t+b) & -c^2-d^2 \\ c^2+d^2 & -i(c-id)(t+b) \end{pmatrix}$，有 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(a+it,a-it)$，且 $P,\mathrm{diag}(a+it,a-it)\in W$.

大学答案帮手

$r(x)|u(x)$. 若 $r(x)|f^{n-1}(x)$, 则 $r(x)|f(x)$, $d_1(x)r(x)|f^2(x)$, $d_1(x)r(x)|g(x)$, 故 $d_1(x)r(x)|d_2(x)$, 则 $(f^2(x),g(x))\neq$ ($f(x$ 矛盾.

常见错误 1 若 $(f^n(x),g(x))=(f(x),g(x))$, 则 $g(x)|f(x)$. 反例. $f(x)=x(x+1)$, $g(x)=x$, $(f^n(x),g(x))=(f(x),g(x))=x$, 但 $g(x)\nmid f(x)$.

常见错误 2 $(f(x),g(x))=1$ 的充分必要条件是 $f(x)$, $g(x)$ 没有公共根. 反例. $f(x)=g(x)=(x^2+1)$ 在实数域上没有公共根, 但 $(f(x),g(x))\neq 1$.

常见错误 3 设 $(f(x),g(x))=d(x)$, 则 $(f^n(x),g(x))=d^n(x)$. 反例. $f(x)=x^2$, $g(x)=x^3$, 则 $(f(x),g(x))=x^2$, 但 $(f^2(x),g(x))=x^3\neq(x^2)^2$.

五. (12 分) 设 $p(x),f(x)\in F[x]$, $p(x)$ 在 F 上不可约, 且 $p(x)$ 与 $f(x)$ 有公共复根, 证明: $p(x)|f(x)$.

证明 (法一) (14 级唐诗媛, 宋亮, 宋瑜捷, 刘梦妮, 王美娇, 王适宁等) 因 $p(x)$ 在 F 上不可约, 所以在 F 上 $p(x)|f(x)$ 或 $(p(x),f(x))=1$. 若 $(p(x),f(x))=1$, 则存在 $u(x),v(x)\in F[x]$, 使得 $u(x)p(x)+v(x)f(x)=1$. 因 $p(x)$, $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有公共根, 设为 ω, 则 $1=u(\omega)p(\omega)+v(\omega)f(\omega)=0$, 矛盾. 因此 $p(x)|f(x)$.

(法二) (14 级邓春语, 蒋登亮, 韦娜, 翁远, 强微等) 因 $p(x)$ 在 F 上不可约, 所以对任意 $f(x)\in F[x]$, $p(x)|f(x)$ 或 $(p(x),f(x))=1$. 因 $p(x)$ 与 $f(x)$ 有公共复根, 故在复数域上 $p(x)$, $f(x)$ 不互素, 即在复数域上 $(p(x),f(x))=d(x)\neq 1$. 由于最大公因式与数域扩大无关, 因此在 F 上也有 $(p(x),f(x))=d(x)\neq 1$, 进而 $p(x)|f(x)$.

(法二) (14 级吴婕) 因 $p(x)$, $f(x)$ 有公共复根, 设为 c, 那么在复数域上 $p(x)$, $f(x)$ 有公因式 $x-c$, 可得 $(p(x),f(x))=d(x)\neq 1$. 此式在 F 上同样成立. 显然 $d(x)|p(x)$, 但 $p(x)$ 在 F 上不可约, 且 $\deg d(x)\geq 1$, 则 $d(x)=ap(x)$, $0\neq a\in F$, 故 $(p(x),f(x))=ap(x)$, 因此 $p(x)|f(x)$.

常见错误 1 设 $a+ib\in\mathbb{C}$, 其中 $0\neq b\in F$, 令 $p(x)=(x-a-ib)(x-a+ib)$, 则 $p(x)$ 是 F 上不可约多项式. 此时 $p(x)$ 未必是 F 上多项式. 误将 F 看做实数域 $\mathbb{R}$.

常见错误 2 $p(x)$ 在 F 上不可约, 且 $p(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上不可约. 反例. $f(x)=x^2+1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约但在 $\mathbb{C}$ 上可约.

六. (12 分) 设 $f(x)$ 是 F 上非常数多项式, $cp_1^{a_1}(x)p_2^{a_2}(x)\cdots p_s^{a_s}(x)$ 和 $c(x-c_1)^{b_1}(x-c_2)^{b_2}\cdots(x-c_t)^{b_t}$ 分别是 $f(x)$ 在 F 上和在 $\mathbb{C}$ 上的标准分解式, 问: $p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$ 与 $(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$ 有何关系? 并证明.

答 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)=(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$.

证明 (法一) (14 级郭慧敏, 吴忠二, 王适宁, 索耀王晋 (jin), 王紫薇等) 由设可得在 $\mathbb{C}$ 上有 $\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=c(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$, 在 F 上有 $\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=cp_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$, 后者在 $\mathbb{C}$ 上也成立. 又由于多项式的最大公因式与数域无关, 因此即得 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)=(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$.

则

由定理知 $\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=cp_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$ 无重因式, $p_i(x)$ 为 F 上首一两两互素不可约多项式, $p_1(x)\cdots p_s(x)$ 的根 (不计重数下) 与 $f(x)$ 有完全相同的根且均为单根. 在 $\mathbb{C}$ 上分解得到 $(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$, 命题得证.

进

而 $cp_1^{a_1}(c_i)p_2^{a_2}(c_i)\cdots p_s^{a_s}(c_i)=0$, 即存在某个 j, 使得 $p_j^{a_j}(c_i)=0$, 从而 $p_j(c_i)=0$, 故 $p_1(c_i)p_2(c_i)\cdots p_s(c_i)=0$, 所以 $(x-c_i)|p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$. 又因为 $c_1,c_2,\cdots,c_t$ 两两互异, 所以 $x-c_1$, $x-c_2$, $\cdots$, $x-c_t$ 两两互素, 故有 $(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)|p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$, 即 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)=(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)q(x)$.

下面证明 $(x-c_i)^2\nmid p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$. 先证明不存在 $m\neq n$, 使得 $x-c_i|p_m(x)$, $x-c_i|p_n(x)$, 否则由 $p_m(x)$, $p_n(x)$ 首一不可约及题五的结论知 $p_m(x)|p_n(x)$, $p_n(x)|p_m(x)$, 所以 $p_m(x)=p_n(x)$, 与 $p_m(x)|p_n(x)$ 互素矛盾. 再证明不存在 j 使得 $(x-c_j)^2|p_j(x)$, 否则 $(x-c_j)|p_j'(x)$. 由题五的结论知 $p_j(x)|p_j'(x)$, 矛盾. 综上两种

情况，故 $(x-c_i)^2 \nmid p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$. 从而 $q(x)$ 只能为常数. 否则若 $\deg q(x)>0$, 设 $q(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的根为 c_0, 故 c_0 也是 $f(x)$ 的根. 所以 c_0 必与 $c_1,c_2,\cdots,c_t$ 中某一个数相同. 但已证过没有重根，所以 $\deg q(x)=0$. 又 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)$, $(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$ 均为首一，所以 $p_1(x)p_2(x)\cdots p_s(x)=(x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_t)$.

七. (8 分) 设 $s_1(x)=3x-2$, $s_2(x)=x^2+2x+3$. 矩阵 $A=\begin{pmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} B_1 & \\ & B_2 \end{pmatrix}$, 其中

$$A_1=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B_1=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B_2=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

求次数最低的多项式 $f(x)$, 使得 $f(A)=B$. 提示： $s_1(A_1)=B_1, s_2(A_2)=B_2, (A_1-E)^2=0, A_2^3=0$.)

证明 (法一) $f(A)=B$ 的充分必要条件是 $f(A_i)=B_i$, $i=1,2$. 因为 $s_i(A_i)=B_i$, $1\le i\le 2$, 又因为 $p_1(A_1)=0$, $p_2(A_2)=0$, 其中 $p_1(x)=(x-1)^2$, $p_2(x)=x^3$, 依题意，得到求次数最低的多项式 $f(x)$, 使得 $f(x)$ 除以 $(x-1)^2$ 余式为 $s_1(x)=3x-2$, $f(x)$ 除以 x^3 余式为 $s_2(x)=x^2+2x+3$. 由于 $(x^3,x^2-2x+1)=1$, 经辗转相除法得存在 $u(x)=-3x+4$, $v(x)=3x^2+2x+1$, 使得 $u(x)x^3+v(x)(x^2-2x+1)=1$. [过程：$x^3=(x^2-2x+1)(x+2)+(3x-2)$, $x^2-2x+1=(3x-2)(\frac{1}{3}x-\frac{4}{9})+\frac{1}{9}$, 逐步代入，化简]. 根据中国剩余定理证明过程，知满足条件的 $f(x)$ 为 $f(x)=t(x)p_1(x)p_2(x)+f_1(x)(3x-2)+f_2(x)(x^2+2x+3)$, 其中 $f_1(x)=u(x)x^3=-3x^4+4x^3$, $f_2(x)=v(x)(x^2-2x+1)=3x^4-4x^3+1$, 即 $f(x)=t(x)(x^5-2x^4+x^3)+(-9x^5+18x^4-8x^3)+(3x^6+2x^5+x^4-12x^3+x^2+2x+3)=t(x)(x^5-2x^4+x^3)+3x^6-7x^5+19x^4-20x^3+x^2+2x+3=(x^5-2x^4+x^3)(t(x)+(3x-1))+14x^4-19x^3+x^2+2x+3$. 故所求次数最低的多项式 $f(x)=14x^4-19x^3+x^2+2x+3$.

(法二) $f(A)=B$ 的充分必要条件是 $f(A_i)=B_i$, $i=1,2$. 因为 $s_1(A_1)=B_1$, $s_2(A_2)=B_2$, $(A_1-E)^2=0$, 是待定多项式. 设 $f(A_1)=B_1$, 即 $s_1(A_1)A_1^3h(A_1)=B_1$. 因为 $s_1(A_1)=B_1$, 即 $B_1=A_1^3h(A_1)B_1$, 因为 B_1 可逆，所以 $A_1^3h(A_1)=E$. $A_1^3=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $h(A_1)=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=-3A_1+4E$, 故令 $h(x)=-3x+4$.

设 $f(A_2)=B_2$, 即 $s_2(A_2)(A_2-E)^2g(A_2)=B_2$. 因 $s_2(A_2)=B_2$, B_2 可逆，故 $(A_2-E)^2g(A_2)=E$, $(A_2-E)^2=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $g(A_2)=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{pmatrix}=3A_2^2+2A_2+E$, 令 $g(x)=3x^2+2x+1$. 故 $f(x)=(3x-2)x^3(-3x+4)+(x^2+2x+3)(x-1)^2(3x^2+2x+1)=3x^6-7x^5+19x^4-20x^3+x^2+2x+3=x^3(x-1)^2(3x-1)+(14x^4-19x^3+x^2+2x+3)$. 所以所求次数最低的多项式为 $14x^4-19x^3+x^2+2x+3$.

(法三) (14 级陆玉峰) $f(A)=B$ 的充分必要条件是 $f(A_i)=B_i$, $i=1,2$. 设 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$. 代入 $f(A_2)=B_2$, 得 $\begin{pmatrix} d & c & b \\ & d & c \\ & & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 3 & 2 \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 故 $d=3, c=2, b=1$. 代入 $f(A_1)=B_1$, 得

$\begin{pmatrix} a+b+c+d & 4a+3b+2c+d \\ & a+b+c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ & 1 \end{pmatrix}$, 无解. 所以不存在次数小于等于 3 的多项式满足条件. 设 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$, 代入 $f(A_2)=B_2$, 得到 $\begin{pmatrix} e & d & c \\ & e & d \\ & & e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 3 & 2 \\ & & 3 \end{pmatrix}$, 故 $c=1, d=2, e=3$. 代入 $f(A_1)=B_1$, 得到 $\begin{pmatrix} a+b+c+d+e & 4a+3b+2c+d \\ & a+b+c+d+e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ & 1 \end{pmatrix}$, 解得 $a=14, b=-19$. 所以所求多项式为 $14x^4-19x^3+x^2+2x+3$.

附加题 (10 分) 设 $f(x,y), g(x,y) \in F[x,y]$, $g(x,y) \neq 0$. 求证: 存在 $\rho(y) \in F[y], q(x,y), r(x,y) \in F[x,y]$, 使得

$$\rho(y)f(x,y) = g(x,y)q(x,y) + r(x,y)$$

其中 $r(x,y)$ 关于 x 的次数小于 $g(x,y)$ 关于 x 的次数.

证明 设 $\deg_x f(x,y)=n$, $\deg_x g(x,y)=m$. 当 $n<m$ 时, 令 $g(x,y)=0$, $\rho(y)=1, r(x,y)=f(x,y)$ 即得.

当 $n \geq m$ 时, 对 n 用数学归纳法.

当 $n=0$ 时, $m=0$, $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 均为不含 x 的关于 y 的多项式. 令 $\rho(y)=g(x,y)$, $q(x,y)=f(x,y)$, $r(x,y)=0$, 则 $\deg_x r(x,y) = -\infty < 0 = \deg_x g(x,y)$.

假设命题对 $\leq n-1$ 时成立. 考虑 $\deg_x f(x,y)=n$ 的情况. 将 $f(x,y)$, $g(x,y)$ 按 x 的降幂表示,

$$f(x,y) = f_n(y)x^n + f_{n-1}(y)x^{n-1} + \cdots + f_1(y)x + f_0(y),$$

$$g(x,y) = g_m(y)x^m + g_{m-1}(y)x^{m-1} + \cdots + g_1(y)x + g_0(y).$$

令 $\rho_1(y)=g_m(y)$, $q_1(x,y)=f_n(y)x^{n-m}$, 则

$$\rho_1(y)f(x,y) - g(x)q_1(x,y) = (g_m(y)f_{n-1}(y) - g_{n-1}(y)f_n(y))x^{n-1} + \cdots$$

记 $f_1(x,y) = \rho_1(y)f(x,y) - g(x)q_1(x,y)$, 则 $\deg_x f_1(x,y) \leq n-1$. 由归纳假设及前面的证明知, 存在 $\rho_2(y)$, $q_2(x,y)$, $r(x,y)$, 使得 $\rho_2(y)f_1(x,y) = g(x,y)q_2(x,y) + r(x,y)$, 其中 $\deg_x r(x,y) < \deg_x g(x,y)$. 代入, 得

$$\rho_1(y)\rho_2(y)f(x,y) = g(x,y)(q_1(x,y)\rho_2(y) + q_2(x,y)) + r(x,y).$$

令 $\rho(y) = \rho_1(y)\rho_2(y)$, $q(x,y) = q_1(x,y)\rho_2(y) + q_2(x,y)$, 即得 $\rho(y)f(x,y) = g(x,y)q(x,y) + r(x,y)$, 其中 $\deg_x r(x,y) < \deg_x g(x,y)$.

大学数学资料